

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/07

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 你的腦波活動透露了什麼：休息狀態和睡眠腦電圖數據中辨識出的神經精神疾病回顧
3. 視覺生活日誌檢索：透過字幕增強解釋
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 一種生物學可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶成認知地圖
6. 無圖譜腦網絡轉換器
7. 模型引導微刺激引導靈長類視覺行為
8. 解剖幼魚斑馬魚的捕獵行為：使用深度強化學習訓練的RNN代理
9. 深度學習不需要權重對稱
10. AI / 數據分析-----
11. 預測細胞特異性基因表現譜和基因敲除影響的深度學習方法
12. TCR-EML：用於TCR-pMHC預測的可解釋模型層
13. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指南：用於醫學影像決策的多代理RAG系統
14. 強健的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展
15. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡
16. 產業趨勢 / 法規-----
17. 輕量對比學習：特定目標藥物檢索的薄橋技術
18. GenAR：用於空間基因表達預測的下一代自回歸生成技術
19. 即時預測城市聲音傳播：條件正規化流的應用
20. 潛伏於何處？大規模共享擴散模型的概念審計
21. 生科基礎研究-----
22. 附著表面對生物膜反應及多環芳烴和氮轉化的影響：殺菌劑和除藻劑在沉水植物系統中的應用
23. 基於流量的反應網絡偽托里克位置分析方法
24. 利用資訊熵分析基因表達動態以對應發育表型
25. 標題
26. PEaRL：透過路徑增強表示學習進行基因與路徑表達預測

日鷗 x 噢
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 你的腦波活動透露了什麼：休息狀態和睡眠腦電圖數據中辨識出的神經精神疾病回顧

摘要

腦電圖 (Electroencephalogram, EEG) 監測設備和線上數據庫中，儲存著大量來自參與研究和醫學研究的個體數據，而這些數據並未直接參考個人識別資訊。本文探討在無任務的EEG數據中，已被檢測和分類的個人和健康資訊類型。此外，我們調查了所收集的休息狀態和睡眠數據的關鍵特徵，以確定公開可用的EEG數據所涉及的隱私風險。我們使用Google Scholar、Web of Science並搜尋相關期刊，找出在休息狀態和睡眠EEG中分類或檢測各種疾病和個人資訊的研究。僅包括關於分類個體間醫療疾病存在的英文全文同行評審期刊文章或會議論文。由三位審稿人進行的質量分析根據指定的評估標準確定一般論文質量。在休息狀態EEG中，包括自閉症譜系障礙、帕金森氏症和酒精使用障礙等各種疾病已被高準確度地分類，通常只需5分鐘或更少的數據。睡眠EEG往往包含可分類的睡眠障礙資訊，如睡眠呼吸中止症、失眠和快速眼動睡眠障礙，但通常需要更長的記錄或來自多個睡眠階段的數據。許多分類方法仍在發展中，但即使在今天，獲取個人的EEG數據也可能揭示敏感的個人健康資訊。隨著機器學習方法重新識別個體的能力不斷增強，這篇回顧顯示了匿名化的重要性，以及開發改進工具以保護研究參與者和醫療EEG使用者隱私的必要性。

導讀

腦電圖 (EEG) 是一種用於記錄大腦電活動的技術。研究顯示，即使在休息或睡眠狀態下，EEG數據也能揭示個人的健康狀況，例如自閉症譜系障礙 (Autism Spectrum Disorder)、帕金森氏症 (Parkinson's disease) 和睡眠呼吸中止症 (sleep apnea)。這些數據的分析依賴於機器學習 (machine learning) 技術，這些技術能夠從短時間的數據中準確分類疾病。然而，這也帶來了隱私風險，因為個人的健康資訊可能被未經授權地識別出來。因此，匿名化 (anonymization) 和數據保護工具的發展變得至關重要。

學習路徑

神經科學 (Neuroscience) → 生物信號處理 (Biosignal Processing) → 腦電圖 (EEG) → 機器學習 (Machine Learning) → 健康資訊隱私 (Health Information Privacy)

原文連結

點擊連結

2. 視覺生活日誌檢索：透過字幕增強解釋

摘要

人們常常難以記住過去經歷的具體細節，這使得回顧這些記憶變得必要。因此，生活日誌檢索成為一個重要的應用領域。許多研究探索了促進快速訪問個人生活日誌的方法，以幫助記憶回憶。在本文中，我們提出了一個「字幕整合視覺生活日誌檢索系統」（Captioning-Integrated Visual Lifelog Retrieval System），該系統根據文本查詢從用戶的視覺生活日誌中提取特定圖像。與傳統的嵌入式方法不同，我們的系統首先為視覺生活日誌生成字幕，然後利用文本嵌入模型將字幕和用戶查詢投射到共享的向量空間。透過穿戴式相機捕捉的視覺生活日誌提供了第一人稱視角，這需要解釋鏡頭後個人的活動，而不僅僅是描述場景。為了解決這一問題，我們引入了三種不同的方法：單一字幕法、集體字幕法和合併字幕法，每一種方法都旨在解釋生活日誌記錄者的生活經歷。實驗結果顯示，我們的方法能有效描述第一人稱視覺圖像，增強生活日誌檢索的效果。此外，我們構建了一個文本數據集，將視覺生活日誌轉換為字幕，從而重建個人生活經歷。

導讀

生活日誌檢索是指通過技術手段來幫助人們回憶過去的經歷。這篇文章介紹了一種新的系統，稱為「字幕整合視覺生活日誌檢索系統」，它能夠根據文字查詢從視覺生活日誌中提取圖像。這些日誌是由穿戴式相機拍攝的，提供了第一人稱視角（即從個人視角看到的畫面）。該系統的創新之處在於，它首先為這些圖像生成描述性字幕，然後使用文本嵌入模型（將文字轉換成數字表示的模型）來匹配用戶的查詢與圖像。這樣的系統可以幫助人們更好地回憶和理解自己過去的生活經歷。

學習路徑

記憶與認知心理學 → 人工智慧基礎 → 自然語言處理 → 視覺計算 → 生活日誌技術 → 文本嵌入模型

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 一種生物學可解釋的認知架構，用於在線結構化情節記憶成認知地圖

摘要

認知地圖提供了一個強大的框架，用於理解生物和人工代理中的空間和抽象推理。儘管最近的計算模型將認知地圖與海馬-內嗅體機制聯繫起來，但它們通常依賴於缺乏生物學合理性的全局優化規則（例如，反向傳播）。在這項工作中，我們提出了一種新穎的認知架構，使用類Hebbian（赫布式）學習規則來將情節記憶結構化為認知地圖，這與神經基質約束相容。我們的模型將繼承特徵框架與情節記憶相結合，通過代理-環境互動實現增量的在線學習。我們在一個部分可觀察的網格世界中展示了其效能，該架構能夠自主地將記憶組織成結構化表示，而不需要集中式優化。這項工作橋接了計算神經科學和人工智慧，為人工適應性代理中的認知地圖形成提供了一種有生物學基礎的方法。

導讀

這篇文章探討了如何在人工智慧中模仿生物的記憶結構化過程。認知地圖（Cognitive Maps）是用來理解空間和抽象推理的工具。傳統上，這些地圖的形成依賴於反向傳播（Backpropagation）等全局優化技術，但這些技術並不符合生物學的運作方式。本文提出了一個新架構，使用類似於Hebbian學習（基於神經元之間的聯合活動增強聯繫的學習規則）的方式，將情節記憶組織成認知地圖。這種方法不需要集中式的優化，並且能夠在與環境互動中逐步學習，這更符合生物系統的特性。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知地圖 → 海馬-內嗅體系統 → Hebbian學習 → 繼承特徵框架 → 人工智慧中的增量學習 → 計算神經科學

原文連結

點擊連結

4. 無圖譜腦網絡轉換器

摘要

目前基於圖譜的大腦網絡分析方法嚴重依賴於標準化的解剖或連接驅動的大腦圖譜。然而，這些固定的圖譜往往引入顯著的限制，例如個體之間的空間錯位、預定義區域內的功能異質性和圖譜選擇偏差，這些問題共同削弱了所衍生的大腦網絡的可靠性和可解釋性。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的無圖譜腦網絡轉換器（atlas-free BNT），該方法利用直接從個體特定的靜息態功能性磁共振成像（fMRI）數據中衍生的個性化大腦分區。我們的方法在標準化的基於體素的特徵空間中計算ROI到體素的連接特徵，隨後使用BNT架構處理這些特徵以生成可比較的個體級嵌入。在性別分類和大腦連結組年齡預測任務上的實驗評估表明，我們的無圖譜BNT一致優於最先進的基於圖譜的方法，包括彈性網絡（elastic net）、BrainGNN、Graphormer和原始BNT。我們的無圖譜方法顯著提高了大腦網絡分析的精度、穩健性和普適性。這一進步具有極大的潛力來增強神經影像生物標記和個性化精準醫療的臨床診斷工具。

導讀

傳統的大腦網絡分析方法依賴於固定的圖譜（大腦的標準地圖），這可能會導致個體之間的差異被忽略，從而影響結果的準確性。無圖譜腦網絡轉換器（atlas-free BNT）是一種新方法，它不使用固定的圖譜，而是從每個人的靜息態功能性磁共振成像（fMRI）數據中提取個性化的大腦分區，從而提高分析的精確度和可靠性。這種方法在性別分類和大腦年齡預測中表現優異，顯示出其在個性化醫療中的潛力。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 大腦網絡分析 → 機器學習在醫學中的應用 → 個性化醫療

原文連結

[點擊連結](#)

5. 模型引導微刺激引導靈長類視覺行為

摘要

大腦刺激是一種強大的工具，用於理解皮層功能，並在神經精神疾病的治療中具有潛力。最初的視覺假體應用電微刺激於早期視覺皮層，可以引發簡單符號如字母的感知。然而，這些方法受到硬體限制和此皮層區域低階表徵特性的根本限制。相比之下，高階視覺區域編碼更複雜的物體表徵，因此構成了刺激的有前景目標，但確定能可靠引發物體級感知的表徵目標是一大挑戰。我們在此引入一個計算框架，以因果建模和引導高階皮層的刺激，包含三個關鍵組件：(1)

一個擾動模組，將微刺激參數轉換為神經活動的空間變化，(2)

捕捉皮層神經元空間組織的地形模型，從而使刺激實驗的原型設計成為可能，(3) 一個映射程序，將模型優化的刺激點位回連至靈長類皮層。在兩隻進行視覺識別任務的獼猴中應用此框架，模型預測的刺激實驗在活體中產生了顯著的感知選擇變化。每個點位的模型預測與猴子的行為高度相關，強調了模型引導刺激的潛力。影像生成進一步揭示了面部選擇性點位的在模擬刺激與患者報告的面部幻覺之間的定性相似性。這一概念驗證為模型引導微刺激奠定了基礎，並指向能引發更複雜視覺體驗的下一代視覺假體。

導讀

這篇文章探討了如何利用模型引導的微刺激技術來影響靈長類動物的視覺行為。研究者們設計了一個計算框架，包含三個主要部分：擾動模組、地形模型和映射程序。這些組件共同作用，幫助科學家們更精確地刺激高階視覺皮層區域，從而引發更複雜的視覺感知。研究結果顯示，這種方法能夠有效改變獼猴在視覺任務中的選擇，並且與模型預測高度一致，顯示出這種技術的潛力。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺皮層結構 → 電微刺激技術 → 神經網絡建模 → 視覺假體技術 → 模型引導微刺激

原文連結

點擊連結

6. 解剖幼魚斑馬魚的捕獵行為：使用深度強化學習訓練的RNN代理

摘要

幼魚斑馬魚的捕獵行為提供了一個可研究的環境，以了解生態和能量限制如何在生物大腦和人工代理中塑造適應性行為。在這項研究中，我們開發了一個基於代理的最小模型，利用深度強化學習在一個基於回合的斑馬魚模擬器中訓練循環政策。儘管模型簡單，但它重現了標誌性的捕獵行為，包括與眼睛輻輳相關的追逐、速度調節和固定的接近軌跡，這些行為與真實的幼魚斑馬魚非常相似。定量軌跡分析顯示，追逐回合在攻擊前系統性地將獵物角度減少約一半，這與實驗測量一致。虛擬實驗和參數掃描改變生態和能量限制、回合運動學（耦合與非耦合轉彎和前進運動）以及環境因素如食物密度、食物速度和輻輳限制。這些操控揭示了限制和環境如何影響追逐動力學、攻擊成功率和中止率，並產生可驗證的神經科學實驗預測。這些掃描確定了一組緊湊的限制——雙目感知、前進速度與轉彎耦合的回合運動學，以及適度的運動和輻輳能量成本——足以使斑馬魚式的捕獵行為出現。值得注意的是，這些行為在沒有詳細的生物力學、流體動力學、電路現實主義或來自真實斑馬魚數據的模仿學習的情況下，在最小代理中出現。總而言之，這項工作提供了斑馬魚捕獵的規範性解釋，作為能量成本和感覺收益之間的最佳平衡，突出了結構輻輳和軌跡動力學的權衡。我們建立了一個虛擬實驗室，縮小了實驗搜索空間，並生成了關於行為和神經編碼的可驗證預測。

導讀

這篇文章探討了如何使用深度強化學習（Deep Reinforcement Learning）來模擬幼魚斑馬魚的捕獵行為。研究者們創建了一個簡化的模型來訓練循環神經網路（Recurrent Neural Network, RNN）代理，並在模擬器中觀察其行為。結果顯示，這些代理能夠模仿真實斑馬魚的捕獵行為，包括眼睛輻輳（眼睛對焦於獵物）、速度調整和固定的接近路徑。研究還通過改變生態和能量限制來觀察這些因素如何影響捕獵成功率和行為模式。這些發現有助於我們理解生物行為的基本原理，並為未來的神經科學實驗提供了可驗證的預測。

學習路徑

生物學基礎 → 生態學 → 神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 強化學習 → 循環神經網路 → 生物行為模擬

原文連結

點擊連結

7. 深度學習不需要權重對稱

摘要

反向傳播 (Backpropagation) 是訓練人工神經網路的基礎演算法，在當代深度學習中佔據主導地位。儘管反向傳播非常成功，但由於它依賴於前饋和反饋權重之間的精確對稱來準確傳播梯度信號，因此被廣泛認為在生物學上不合理。所謂的權重傳輸問題涉及生物大腦如何學習對齊前饋和反饋路徑，同時避免將前饋權重以非生物方式傳輸到反饋權重中。為了解決這個問題，已經提出了幾種信用分配演算法，如反饋對齊 (Feedback Alignment) 和Kollen-Pollack規則。雖然這些演算法可以實現所需的權重對齊，但它們暗示如果一個神經元向另一個神經元發送前饋突觸，它也應從後者接收一個相同或至少部分相關的反饋突觸，從而形成雙向連接。然而，這種理想化的連接模式與大腦的實驗觀察相矛盾，我們稱之為權重對稱問題。為了解決這一由考慮連接的生物約束所帶來的挑戰，我們引入了乘積反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA) 演算法。我們證明PFA可以完全消除顯式的權重對稱，同時在深度卷積網路中接近反向傳播並實現可比的性能。我們的結果提供了一種新方法來解決大腦中長期存在的信用分配問題，與以前的方法相比，這種方法在深度網路中實現了更具生物合理性的學習。

導讀

反向傳播是深度學習中用來調整神經網路權重的核心演算法，但它在生物學上不太合理，因為它需要前饋和反饋路徑的權重完全對稱。這篇文章探討了如何在不需要權重對稱的情況下，實現類似反向傳播的效果。文章介紹了一種新的演算法，稱為乘積反饋對齊 (PFA)，它能夠在不依賴權重對稱的情況下，達到與反向傳播相似的性能，並且更符合生物學的觀察。

學習路徑

神經科學基礎 → 人工神經網路 → 反向傳播演算法 → 權重對稱問題 → 反饋對齊演算法 → 乘積反饋對齊 (PFA) 演算法

原文連結

[點擊連結](#)



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 預測細胞特異性基因表現譜和基因敲除影響的深度學習方法

摘要

基因表現數據對於理解基因在生物系統中的調控和交互至關重要，並能提供疾病途徑和潛在治療靶點的見解。基因敲除（Gene knockout）是分子生物學中的一項基本技術，允許研究特定基因在生物體或特定細胞類型中的功能。然而，單細胞轉錄數據中的基因表現模式在均一環境中相當異質，代表不同的細胞狀態，這會產生細胞類型和細胞特異性的基因敲除影響。目前仍缺乏能夠預測單細胞分辨率敲除影響的計算方法。在此，我們提出了一個數據驅動的框架，學習來自基因集合的基因表現譜之間的映射，從而能夠準確預測任何細胞在敲除（KO）後的擾動表現譜，而不依賴於先前的擾動數據。我們使用基因調控動力學模型生成的合成數據、兩個小鼠敲除單細胞數據集以及高通量體外CRISPRi Perturb-seq數據系統地驗證了我們的框架。我們的結果顯示，該框架能夠在單細胞層面準確預測表現譜和KO效果。我們的方法提供了一個可泛化的工具，用於推斷單細胞分辨率的基因功能，為研究在大規模實驗篩選不可行的情境下的基因擾動提供了新的機會。

導讀

基因表現數據是了解基因如何在生物系統中運作的關鍵。基因敲除是一種重要的技術，用來研究基因功能，但在單細胞層面上的基因表現模式非常多樣化，這使得預測基因敲除的影響變得複雜。這篇文章介紹了一種新的計算方法，利用深度學習來預測單細胞層面的基因敲除影響。這種方法不需要依賴於先前的敲除數據，並且已經在多種數據集上得到了驗證。這為在無法進行大規模實驗的情況下研究基因擾動提供了新的可能性。

學習路徑

基因表現數據 → 基因調控網絡 → 基因敲除技術 → 單細胞轉錄組學 →
深度學習在生物信息學中的應用 → 基因擾動研究

原文連結

[點擊連結](#)

9. TCR-EML：用於TCR-pMHC預測的可解釋模型層

摘要

T細胞受體（TCR）對肽-MHC（pMHC）複合物的識別是適應性免疫的重要組成部分，對疫苗設計、癌症免疫療法和自身免疫性疾病具有重要意義。儘管機器學習的最新進展提高了TCR-pMHC結合的預測能力，但最有效的方法是無法提供預測理由的黑箱轉換器模型。事後解釋方法可以對輸入提供洞察，但未能明確建模生化機制（例如已知的結合區域），如在TCR-pMHC結合中。「設計即解釋」模型（即，具有可在訓練後直接檢查的架構組件）已在其他領域中探索，但尚未用於TCR-pMHC結合。我們提出了可解釋的模型層（TCR-EML），可以整合到蛋白質語言模型的骨幹中，用於TCR-pMHC建模。我們的方法使用來自已知TCR-pMHC結合機制的氨基酸殘基接觸的原型層，從而為預測的TCR-pMHC結合提供高質量的解釋。我們提出的方法在大規模數據集上的實驗顯示出具有競爭力的預測準確性和泛化能力，並在TCR-XAI基準上的評估顯示出比現有方法更好的可解釋性。

導讀

T細胞受體（TCR）與肽-MHC（pMHC）複合物的相互作用是免疫系統識別外來物質的關鍵過程。傳統的機器學習模型雖然能夠預測這種結合，但往往無法解釋其預測背後的原因。這篇文章介紹了一種名為TCR-EML的新方法，這種方法在模型中加入了專門的結構層，能夠根據已知的生化結合機制提供解釋。這不僅有助於提高預測的準確性，還能夠讓研究人員更好地理解模型的運作原理。

學習路徑

免疫學基礎 → T細胞受體（TCR）結構與功能 → 肽-MHC（pMHC）複合物 → 機器學習基礎 → 深度學習與轉換器模型 → 可解釋性AI（Explainable AI） → TCR-EML模型

原文連結

點擊連結

10. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指南：用於醫學影像決策的多代理RAG系統

摘要

選擇適當的醫學影像程序是一個關鍵且複雜的臨床決策過程，需依據如ACR適宜性標準（ACR-AC）等廣泛的循證標準。然而，由於難以將非結構化的病患敘述對應到結構化的標準，這些指南的使用率不足，導致病患結果不佳及醫療成本增加。為了解決這個問題，我們引入了一個多代理認知架構，能自動將自由文本的臨床情境轉換為具體且符合指南的影像建議。我們的系統利用了一個新穎的、領域適應的密集檢索模型ColBERT，該模型在8,840個臨床情境-建議對的合成數據集上進行微調，以從ACR-AC知識庫中實現高度準確的信息檢索。此檢索器在93.9%的情況下能識別出候選指南，接著由一系列基於大型語言模型（LLM）的代理進行選擇和循證綜合。我們使用GPT-4.1和MedGemma代理評估了我們的架構，展示了81%的最先進精確匹配準確率，這意味著在81%的測試案例中，預測的程序集與指南的參考集相同，並達到0.879的F1分數。這比單獨使用GPT-4.1的基準提高了67個百分點，強調了我們的架構對前沿模型的貢獻。這些結果是在一個與來源指南存在顯著詞彙差異的挑戰性測試集上獲得的。我們的代碼可在<https://anonymous.4open.science/r/demo-iclr-B567/>獲得。

導讀

在醫學中，選擇適合的影像檢查是非常重要的，因為這會影響病人的治療效果和醫療成本。ACR適宜性標準（ACR-AC）是用來指導這些決策的指南，但因為病人敘述通常是非結構化的文字，醫生很難直接對應到這些標準。這篇文章介紹了一個新系統，能自動將病人的自由文本轉換為符合ACR標準的建議。這個系統使用了一種叫做ColBERT的檢索模型，能夠從ACR知識庫中準確找到相關的指南，並通過一系列大型語言模型（如GPT-4.1和MedGemma）進行分析和推薦。這樣的系統大大提高了準確性，讓醫生能更有效地做出影像檢查的決策。

學習路徑

醫學影像基礎 → 臨床決策理論 → ACR適宜性標準 → 自然語言處理（NLP） → 大型語言模型（LLM） → 多代理系統

原文連結

點擊連結

11. 強健的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展

摘要

結直腸癌（CRC）具有高度異質性，其五年存活率從局部病變的約90%下降到遠端轉移的約15%。疾病的進展不僅受到腫瘤內在變化的影響，還受到腫瘤微環境（TME）重組的影響。代謝、組成和空間變化對此進程有貢獻，但單獨考慮時缺乏背景，往往無法作為治療靶點。理解它們的協調作用可能揭示改變疾病進程的過程。在此，我們結合多重離子束影像（MIBI）和機器學習，以單細胞解析度分析522個結直腸病變的代謝、功能和空間狀態。我們觀察到以淋巴樣到髓樣轉變、間質-癌細胞合作和惡性代謝轉變為標誌的階段特异性重塑。上皮、間質和免疫區域的空間組織提供了比腫瘤內在變化或大體免疫浸潤更強的疾病階段分層。為系統建模這些協調變化，我們將多模態特徵濃縮為10個TME組織的潛在因子。這些因子跟蹤疾病進展，在不同群體中保持一致，揭示了頻繁的多細胞代謝區和獨特的、非排他的TME軌跡。我們的MuVICell框架通過將跨細胞類型和特徵類別的共現變化分組為協調的多細胞程序，揭示了推動CRC進展的元素。這為治療性靶向TME重組創造了一個合理的基礎。重要的是，該框架具有可擴展性和靈活性，為研究其他實體腫瘤的多細胞組織提供了資源。

導讀

結直腸癌（CRC）是一種高度異質的癌症，五年存活率因疾病的進展而大幅下降。研究指出，腫瘤微環境（TME）的重組對疾病進展有重大影響。研究者使用多重離子束影像（MIBI）和機器學習技術，分析了522個結直腸病變的代謝、功能和空間狀態，發現了多細胞程序如何協同影響疾病進展。這些程序包括淋巴樣到髓樣的轉變、間質和癌細胞的合作以及惡性代謝的改變。研究還提出了一種名為MuVICell的框架，能夠系統化地分析這些變化，為未來的治療策略提供基礎。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤生物學 → 腫瘤微環境（TME） → 多重離子束影像（MIBI） → 機器學習在生物醫學的應用 → 結直腸癌的治療策略

原文連結

[點擊連結](#)

12. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡

摘要

想像的計算目標是什麼？雖然傳統觀點認為想像對於最大化獎勵是有用的，但最近的研究挑戰了這一觀點。在本研究中，我們提出，想像是用來訪問內部世界模型（Internal World Model, IWM），並使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（Large Language Models, LLMs）中的IWM。我們特別使用兩份問卷評估想像的生動性評分，並從這些報告中構建想像網絡。來自人類群體的想像網絡顯示了不同中心性測量之間的相關性，包括預期影響、強度和接近度。然而，來自LLMs的想像網絡在不同提示和對話記憶條件下顯示出缺乏聚類和中心性測量之間的較低相關性。綜合來看，這些結果表明人類和LLM代理中的IWM缺乏相似性。總體而言，我們的研究提供了一種新方法來比較人類和人工智慧中內部生成的表徵，為開發具有人類般想像力的人工智慧提供了見解。

導讀

這篇文章探討了想像在計算中的目標，尤其是內部世界模型（IWM）的作用。傳統上，人們認為想像可以幫助獲得更多的獎勵，但新的研究發現可能並非如此。研究人員使用心理網絡分析（分析心理因素之間的關係）來比較人類和大型語言模型（如ChatGPT等人工智慧系統）中的IWM。結果顯示，人類的想像網絡有較高的相關性（即不同因素之間的關聯性），而LLMs的想像網絡則顯示出較低的相關性和缺乏聚類（即缺乏明顯的組群）。這意味著人類和LLM在內部想像的運作方式上有很大不同。這項研究為如何讓人工智慧擁有更類似人類的想像力提供了新的視角。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 網絡分析 → 大型語言模型 → 人工智慧中的想像力

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 輕量對比學習：特定目標藥物檢索的薄橋技術

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中展現了潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究了是否可以通過薄對比橋（thin contrastive bridges），即在凍結的單模態編碼器上使用輕量級投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊，並使用對比目標進行訓練。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了硬負樣本加權和邊際損失。在基於骨架的分割評估中，我們的方法展示了非平凡的跨模態對齊，並且在目標內辨別方面相較於凍結基線有顯著改善。這些結果表明，薄橋提供了一種計算高效的替代方案，能夠在精準醫療中實現基於骨架的藥物文本對齊和特定目標檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法，稱為「薄對比橋」，用於在不訓練完整多模態模型的情況下，對齊化學和文本表示。多模態模型通常需要大量的計算資源和數據來訓練，而這種方法則利用凍結的單模態編碼器（unimodal encoders）和輕量級的投影頭（projection heads），以較少的計算資源達到類似的效果。研究者使用ChEMBL資料庫中的配對機制，將ECFP4分子指紋（molecular fingerprints）與生物醫學句子嵌入（sentence embeddings）對齊，並引入了硬負樣本加權（hard negative weighting）和邊際損失（margin loss）來提高對於共享相同治療目標的藥物的辨別能力。這種方法在基於骨架的分割評估中表現出色，顯示了在精準醫療中應用的潛力。

學習路徑

化學基礎 → 分子指紋（Molecular Fingerprints）→ 機器學習基礎 → 多模態學習（Multimodal Learning）→ 對比學習（Contrastive Learning）→ 生物醫學文本嵌入（Biomedical Sentence Embeddings）→ 精準醫療（Precision Medicine）

原文連結

點擊連結

14. GenAR：用於空間基因表達預測的下一代自回歸生成技術

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 提供了具有空間解析度的基因表達數據，但成本高昂。直接從廣泛可用的蘇木精和伊紅 (Hematoxylin and Eosin, H&E;) 染色圖像中預測基因表達是一種具成本效益的替代方案。然而，大多數計算方法 (i) 獨立預測每個基因，忽略了共表達結構，(ii) 將任務視為連續回歸，儘管表達是離散計數。這種不匹配可能導致生物學上不合理的輸出，並使後續分析複雜化。我們引入GenAR，一種多尺度自回歸框架，從粗到細優化預測。GenAR將基因分成層次群組以揭示跨基因依賴性，將表達建模為無代碼本的離散標記生成以直接預測原始計數，並將解碼條件設定在融合的組織學和空間嵌入上。從信息論的角度來看，離散公式避免了由對數引起的偏差，並且從粗到細的分解符合有原則的條件分解。對四個不同組織類型的空間轉錄組學數據集進行的廣泛實驗結果表明，GenAR達到了最先進的性能，為精準醫療和具成本效益的分子分析提供了潛在影響。代碼可在<https://github.com/oyjr/genar>獲取。

導讀

空間轉錄組學 (ST) 是一種能夠在組織樣本中提供基因表達空間分佈的技術，但其成本較高。研究人員發現，可以從常見的H&E染色圖像中預測基因表達，這樣可以降低成本。然而，傳統方法通常忽略了基因之間的共表達結構，並錯誤地將基因表達視為連續數據。GenAR是一種新方法，通過多尺度自回歸技術，能夠更準確地預測基因表達。它將基因分組，考慮它們的相互關係，並使用離散標記來預測基因表達的實際數量。這種方法不僅提高了預測的準確性，還有助於未來的精準醫療研究。

學習路徑

基因表達 → 空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics) → 蘇木精和伊紅染色 (H&E; Staining) → 自回歸模型 (Autoregressive Models) → 信息論 (Information Theory) → 精準醫療 (Precision Medicine)

原文連結

點擊連結

15. 即時預測城市聲音傳播：條件正規化流的應用

摘要

準確且快速的城市噪音預測對於公共健康及城市的法規工作流程至關重要。根據環境噪音指令，城市需要定期製作戰略噪音地圖和行動計劃，這些通常在許可流程、道路分配和施工排程中需要使用。基於物理的求解器對於這類時間緊迫的反覆「假設」研究來說過於緩慢。我們評估了條件正規化流（Full-Glow）在單一RTX 4090上即時生成符合標準的城市聲壓圖的能力，這些圖是從2D城市佈局中生成的，每個256x256的地圖能夠即時互動探索。對於涵蓋基線、繞射和反射範疇的數據集，我們的模型在地圖生成速度上比參考求解器快了超過2000倍，同時在非視線（NLoS）準確性上比之前的深度模型提高了最多24%；在基線NLoS中，我們達到了0.65 dB的平均絕對誤差，並保持了高結構保真度。該模型能夠重現繞射和干涉模式，並支持在聲源或幾何變化下的即時重新計算，使其成為城市規劃、合規性地圖製作及運營（如臨時道路封閉、夜間工作變異評估）的實用引擎。

導讀

這篇文章介紹了一種新技術，使用條件正規化流（Full-Glow）來快速預測城市中的噪音傳播。這對於城市規劃和管理噪音污染非常重要，因為傳統的物理方法太慢，無法滿足即時需求。條件正規化流是一種機器學習技術，能夠在給定條件下生成數據，這裡的條件是城市的2D佈局。這種方法不僅加速了噪音地圖的生成，還提高了預測的準確性，特別是在非視線（NLoS）情況下。這意味著城市規劃者可以更快地評估不同的建設或交通方案對噪音的影響。

學習路徑

聲學基礎 → 環境噪音控制 → 機器學習基礎 → 深度學習模型 → 正規化流（Normalizing Flows）
→ 城市聲音傳播模型 → 城市規劃應用

原文連結

點擊連結

16. 潛伏於何處？大規模共享擴散模型的概念審計

摘要

擴散模型 (Diffusion Models, DMs) 已經革新了文字生成圖像的技術，使得從文字提示中創建高度真實且定制化的圖像成為可能。隨著參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) 技術的興起，用戶現在可以使用最少的計算資源來定制強大的預訓練模型。然而，在開放平台上廣泛分享微調的擴散模型引發了越來越多的倫理和法律問題，因為這些模型可能無意或故意地生成敏感或未經授權的內容。儘管對生成式人工智慧的監管關注日益增加，目前尚無實用工具可以在部署前系統地審計這些模型。

在這篇論文中，我們探討了概念審計的問題：確定一個微調的擴散模型是否已學會生成特定的目標概念。現有的方法通常依賴於基於提示的輸入創建和基於輸出的圖像分類，但它們存在關鍵的限制，包括提示不確定性、概念漂移和可擴展性差。為了克服這些挑戰，我們引入了提示無關的無圖像審計 (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing, PAIA)，這是一種新穎的、以模型為中心的概念審計框架。通過將擴散模型作為檢查對象，PAIA能夠直接分析內部模型行為，無需優化提示或生成圖像。我們在320個使用精選概念數據集訓練的受控模型和771個來自公共擴散模型共享平台的真實社群模型上評估了PAIA。評估結果顯示，PAIA在檢測準確率上達到超過90%，同時將審計時間減少了18到40倍。據我們所知，PAIA是首個可擴展且實用的擴散模型部署前概念審計解決方案，為更安全和透明的擴散模型共享提供了實用基礎。

導讀

擴散模型 (DMs) 是一種能將文字轉換成圖像的技術。隨著參數高效微調 (PEFT) 的發展，用戶可以用較少的資源來定制這些模型。然而，這些模型在開放平台上分享時，可能會生成不當內容，帶來倫理和法律問題。現有的審計方法存在一些問題，如提示不確定性和概念漂移。為此，研究人員開發了提示無關的無圖像審計 (PAIA)，這是一種新方法，直接分析模型內部行為，不需要生成圖像。PAIA在多個模型中顯示出高準確率和效率，是一種可行的解決方案。

學習路徑

擴散模型 (Diffusion Models) → 生成式人工智慧 (Generative AI) →
參數高效微調 (Parameter-Efficient Fine-Tuning, PEFT) → 概念審計 (Concept Auditing) →
提示無關的無圖像審計 (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing, PAIA)

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 附著表面對生物膜反應及多環芳烴和氮轉化的影響：殺菌劑和除藻劑在沉水植物系統中的應用

摘要

本研究探討了在殺菌劑、除藻劑及多環芳烴（PAHs）應用條件下，活性附著表面（沉水植物葉片）和惰性附著表面（仿生植物玻璃附著表面）上的生物膜反應及其對PAHs和氮轉化的影響。研究利用實驗室模擬水培法和高通量分子生物學方法，對苦草（*Vallisneria natans*）、黑藻（*Hydrilla verticillata*）及仿生植物系統進行了研究。結果顯示，殺菌劑、除藻劑及PAHs的引入改變了生物膜中的微生物組成，沉水植物的存在與否是導致微生物群落差異的主要因素。此外，仿生植物生物膜的微生物多樣性和特有種比沉水植物系統更高，顯示沉水植物選擇性誘導了生物膜-葉片的重建。殺菌劑、除藻劑及PAHs的引入導致覆水中的總磷（TP）和氨氮（ $\text{NH}_3\text{-N}$ ）以及沉積物中的硝酸氮（ $\text{NO}_3\text{-N}$ ）和TP含量異常累積。然而，沉水植物能減弱並緩解這些因素對氮和磷轉換的壓力影響。與惰性仿生植物玻璃表面相比，沉水植物的活性表面在添加殺菌劑、除藻劑及PAHs後，生物膜-葉片中PAHs降解菌（如 *Sphingomonas* 和 *Novosphingobium*）和氮轉化菌（如甲基營養菌、黃單胞菌、氮單胞菌、水單胞菌的反硝化菌和根瘤菌、*Azoarcus*、*Rhizobacter*、*Azonexus* 的固氮菌）的豐度更高。PAHs和氮的耦合降解有利於處理由PAHs和氮引起的複合污染。

導讀

這篇文章探討了不同表面對生物膜（微生物群落在表面形成的薄層）反應的影響，特別是在使用殺菌劑、除藻劑和多環芳烴（PAHs，一種有機污染物）時。研究發現，沉水植物（如苦草和黑藻）能改變生物膜的微生物組成，並提高PAHs和氮的轉化效率。這意味著沉水植物可能在處理水體污染方面有潛力。文章還指出，仿生植物的生物膜具有更高的微生物多樣性，但沉水植物的活性表面能更有效地促進污染物的降解。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 水生植物生態學 → 生物膜研究 → 水污染控制技術 → 高通量分子生物學方法

原文連結

點擊連結

18. 基於流量的反應網絡偽托里克位置分析方法

摘要

具有多項式右側的動力系統在生物化學和種群動力學等多種應用中非常重要。由於多穩態、振盪和混沌動力學的可能性，對這些動力系統的數學研究具有挑戰性。反應系統的概念是這項研究中的一個重要工具，它是由反應網絡在某些參數值選擇下生成的動力系統。在這些系統中，偽托里克系統顯得特別穩定：它們具有唯一的吸引固定點，且不會產生振盪或混沌動力學。計算一個網絡生成偽托里克系統的參數值集合（即網絡的偽托里克位置）是一項重要但困難的任務。我們引入了基於網絡流量的新思想來研究偽托里克位置。我們證明了任何網絡 G

的偽托里克位置是一個帶邊界的可收縮流形，並引入了一個相關的圖 $G^{\{\max\}}$ 來描述其內部。這些理論工具首次使我們能夠計算出許多感興趣網絡的完整偽托里克位置。

導讀

動力系統 (dynamical systems) 是數學上用來描述系統隨時間變化的工具，特別是在生物化學和生態學中應用廣泛。這些系統可能會出現多穩態（多個穩定狀態）、振盪（周期性變化）和混沌（不可預測的複雜行為）。反應系統 (reaction systems) 則是由化學反應網絡生成的動力系統。在這些系統中，偽托里克系統 (disguised toric systems) 特別穩定，因為它們不會出現振盪或混沌行為。本文介紹了一種基於流量 (fluxes) 的新方法來研究偽托里克位置 (disguised toric locus)，並提出了一些新的數學工具來幫助計算這些位置。

學習路徑

動力系統 → 反應網絡 → 多項式動力系統 → 偽托里克系統 → 流量分析

原文連結

點擊連結

19. 利用資訊熵分析基因表達動態以對應發育表型

摘要

多細胞生物的發育過程中，亞細胞層面的時間依賴性生化過程與最終在數兆細胞群體中出現的宏觀表型之間存在著深刻的聯繫。發展過程的統計力學有助於理解微觀基因型如何映射到宏觀表型，這是生物學中的一個普遍目標。我們遵循這種方法，假設發育應被理解為非平衡狀態之間的熱力學轉變。我們在果蠅（*Drosophila melanogaster*）的背景下測試這一假設，這是一種在遺傳學和發育生物學中廣泛使用的模式生物。通過對整個果蠅胚胎發育期間的公共轉錄組學數據集應用各種信息論度量，我們表明基因表達的全球時間動態可以理解為一個以概率方式引導胚胎動態跨越宏觀表型階段的過程。特別是，我們展示了轉錄組動態的信息複雜性中不可逆性的特徵，主要通過索引集合的排列熵（PI 熵）來測量。我們的結果顯示，PI 熵的動態與發育階段密切相關。總體而言，這是一個應用信息複雜性分析以將生物標誌物的統計力學與宏觀發育動態相關聯的測試案例。

導讀

這篇文章探討了如何利用資訊熵（一種衡量系統內部不確定性或混亂程度的指標）來分析基因表達的動態變化，並將其與生物體的發育階段相對應。研究以果蠅作為模式生物，因為它在遺傳學研究中有著悠久的歷史。作者使用了轉錄組學數據（研究基因在特定時間點的表達情況的數據集），並通過排列熵（PI 熵，一種信息理論工具）來測量基因表達的動態複雜性。研究發現，PI 熵的變化與果蠅的發育階段密切相關，這表明基因表達的動態變化可以作為發育過程的指標。

學習路徑

生物學基礎 → 遺傳學 → 發育生物學 → 多細胞生物學 → 統計力學 → 信息理論 → 轉錄組學 → 熵與信息複雜性分析

原文連結

點擊連結

20. 標題

SoC-DT：為病患量身打造的腫瘤動態標準護理數位雙胞胎

摘要

在腫瘤學中，準確預測腫瘤在標準護理（SoC）療法下的進程仍是一個未滿足的重要需求。這種能力對於優化治療計劃和預測疾病進展至關重要。傳統的反應-擴散模型在範圍上有限，無法捕捉異質性治療範式下的腫瘤動態。因此，迫切需要能夠現實模擬SoC干預措施的計算框架，同時考慮基因組學、人口統計學和治療方案的患者間變異性。我們引入了標準護理數位雙胞胎（SoC-DT），這是一個可微分的框架，統一了反應-擴散腫瘤增長模型、離散的SoC干預措施（手術、化療、放療），以及基因組和人口統計個性化，以預測治療後的影像腫瘤結構。我們還提出了一個隱式-顯式指數時間差分求解器IMEX-SoC，確保在SoC治療情況下的穩定性、正性和可擴展性。在合成數據和真實世界膠質瘤數據上進行評估時，SoC-DT在預測腫瘤動態方面始終優於經典的偏微分方程基線和純數據驅動的神經模型。通過將機制解釋性與現代可微分求解器相結合，SoC-DT為腫瘤學中的病患專屬數位雙胞胎建立了一個有原則的基礎，使生物學一致的腫瘤動態估計成為可能。代碼將在接受後提供。

導讀

這篇文章探討了一種新的計算框架，稱為標準護理數位雙胞胎（SoC-DT），用於預測腫瘤在標準醫療護理下的變化。傳統的反應-擴散模型（描述物質在空間中擴散的數學模型）無法充分考慮到不同患者的基因和治療差異。SoC-DT結合了這些因素，並使用了一種稱為IMEX-SoC的數學求解器，確保在模擬中保持穩定和準確。這種方法在模擬腫瘤動態方面優於以往的模型，為個人化醫療提供了新的可能性。

學習路徑

偏微分方程 → 反應-擴散模型 → 腫瘤動態模擬 → 數位雙胞胎技術 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結

21. PEaRL：透過路徑增強表示學習進行基因與路徑表達預測

摘要

整合組織病理學與空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 提供了一個強大的機會，將組織形態與分子功能聯繫起來。然而，大多數現有的多模態方法依賴於一小部分高變異基因，這限制了預測範圍，並忽視了塑造組織表型的協同生物學程序。我們提出了PEaRL (Pathway Enhanced Representation Learning)，這是一個多模態框架，透過使用ssGSEA計算的路徑活化分數來表示轉錄組學。透過使用transformer編碼生物學一致的路徑信號，並透過對比學習將其與組織學特徵對齊，PEaRL降低了維度，提高了解釋性，並加強了跨模態的對應性。在三個癌症ST數據集（乳腺、皮膚和淋巴結）中，PEaRL一致地優於現有的最先進方法，提供了更高的基因和路徑層次表達預測準確性（與現有技術相比，Pearson相關係數提高了最多58.9%和20.4%）。這些結果顯示，將轉錄組學表示基於路徑，能夠產生更具生物學真實性和可解釋性的多模態模型，推進了計算病理學超越基因層次的嵌入。

導讀

PEaRL是一種新穎的多模態框架，旨在改善基因和路徑表達的預測。它結合了組織學（研究組織結構的科學）與轉錄組學（研究基因表達的學科），利用ssGSEA（一種基因集合富集分析方法）計算路徑活化分數。這些分數被transformer（一種深度學習模型）編碼，並通過對比學習（一種機器學習技術）與組織特徵對齊。這樣的設計不僅降低了數據的維度，還提高了模型的解釋性和準確性。

學習路徑

組織學 → 轉錄組學 → 基因集合富集分析 (ssGSEA) → 深度學習 (transformer) → 對比學習 → 多模態學習

原文連結

點擊連結